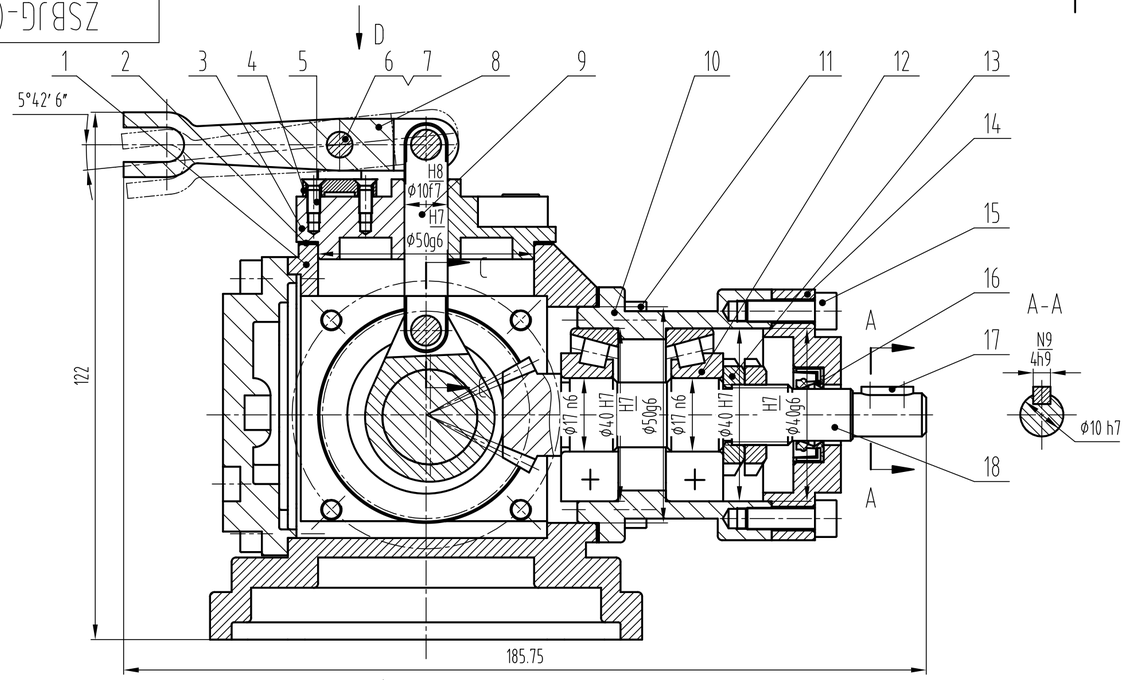
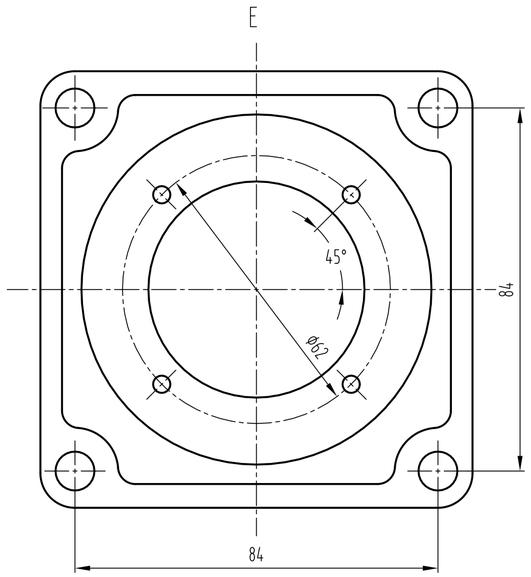
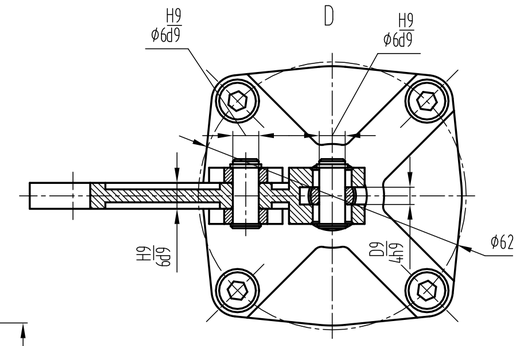
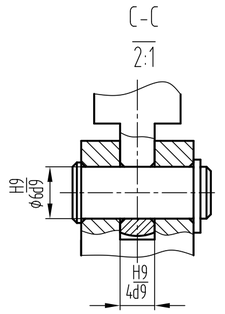
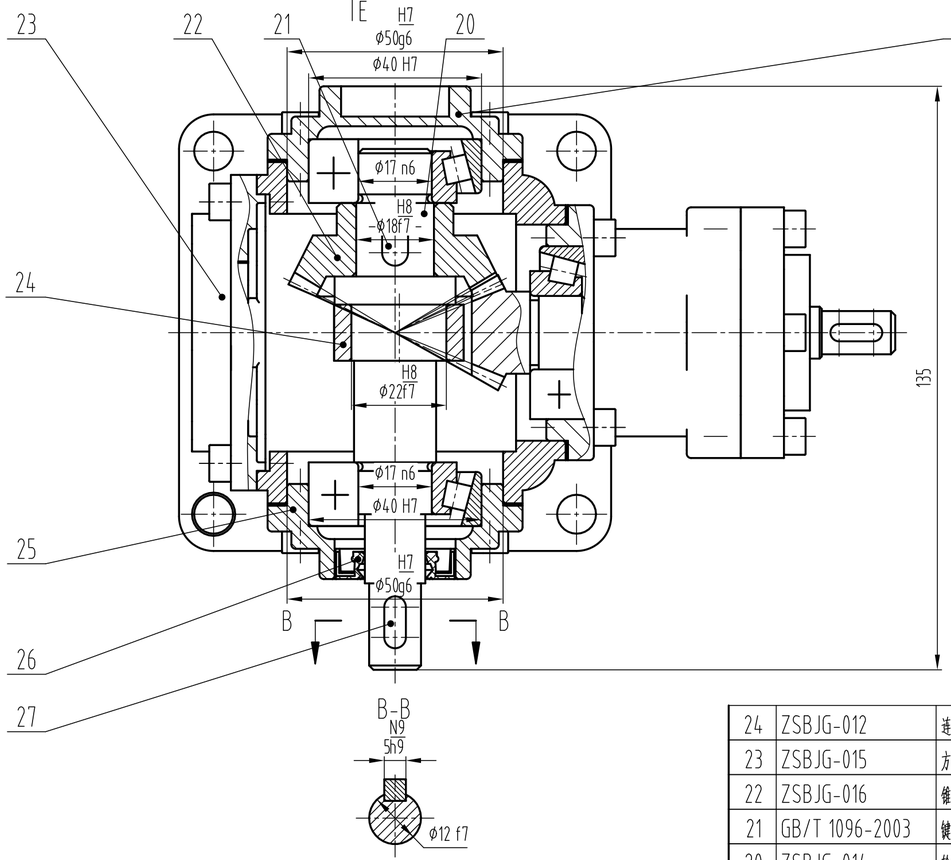
ZSBJG-000











技术要求

1. 齿轮装配后，齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定；
2. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查；
3. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀；
4. 螺钉、螺栓和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏；
5. 平键与轴上键槽两侧面应均匀接触，其配合面不得有间隙；
6. 锥齿轮轴轴向间隙为0.2mm；
7. 摆杆转动角度为0-5° 42′ 6″。

序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
15	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉 M5×16	4	Q235			
14	ZSBJG-010	轴承座密封盖	1	6061			
13	ZSBJG-009	开口紧固螺母	2	45			
12	GB/T 297-2015	圆锥滚子轴承 30203	4	GCr15			
11	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉 M5×12	20	Q235			
10	ZSBJG-008	轴承座	1	ZL101A			
9	ZSBJG-007	升降杆	1	SUS304			
8	ZSBJG-006	摆杆	1	6061			
7	GB/T 894-2017	轴用弹性挡圈-A型 6	3	62Mn			
6	ZSBJG-005	转销	3	45			
5	GB/T 13806.1-1992	十字槽螺钉 M3×8	2	H68			
4	ZSBJG-004	摆杆支架	1	6061			
3	ZSBJG-003	顶盖	1	6061			
2	ZSBJG-002	调整垫片	4	青稞纸			
1	ZSBJG-001	机座	1	ZL101A			

序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
24	ZSBJG-012	连接套	1	45			
23	ZSBJG-015	方闷盖	1	ZL101A			
22	ZSBJG-016	锥齿轮	1	45			m=1.5, z=32
21	GB/T 1096-2003	键 6×6×12	1	45			
20	ZSBJG-014	输出轴	1	45			
19	ZSBJG-013	输出轴闷盖	1	ZL101A			
18	ZSBJG-011	锥齿轮轴	1	40Cr			m=1.5, z=16
17	GB/T 1096-2003	键 4×4×12	1	45			
16	GB/T 13871.1-2007	骨架油封 12×22×7	1	橡胶			

序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
27	GB/T 1096-2003	键 5×5×12	1	45			
26	GB/T 13871.1-2007	骨架油封 14×28×7	1	橡胶			
25	ZSBJG-017	输出轴密封盖	1	ZL101A			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

ZSBJG 装配图

ZSBJG-000

图样标记 | 重量 | 比例 1:1

共 22 页 第 22 页

借通用件登记

描 图

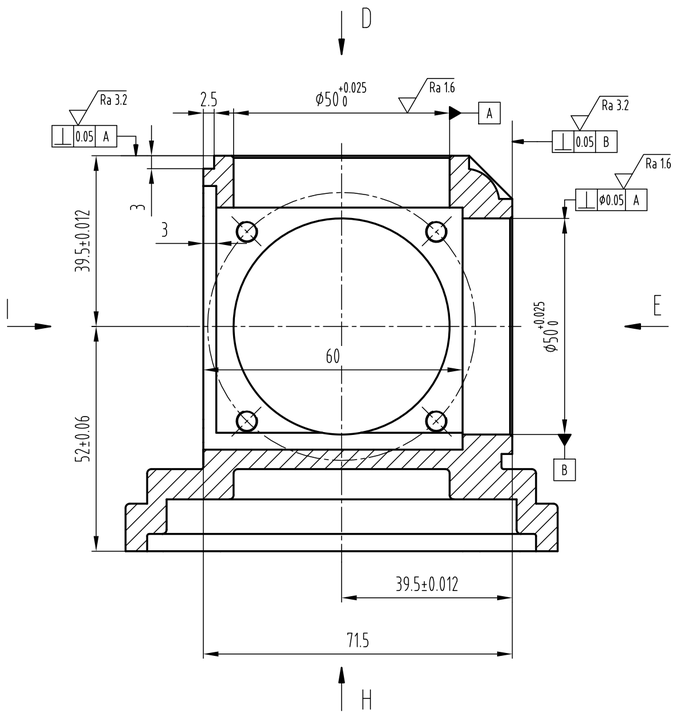
校 描

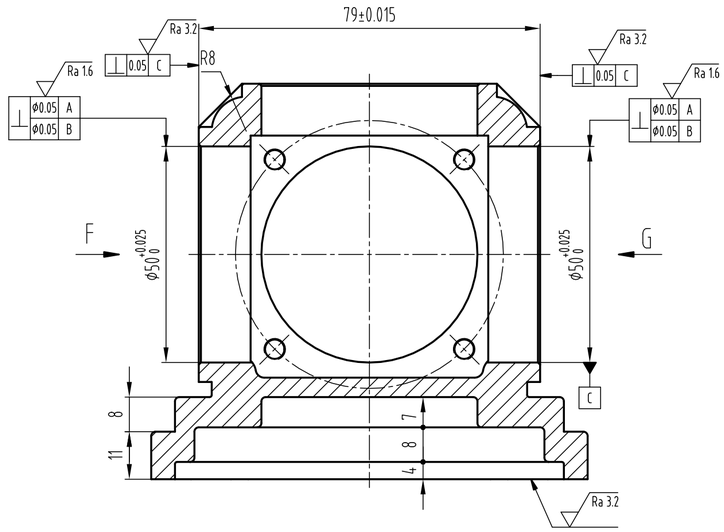
旧底图总号

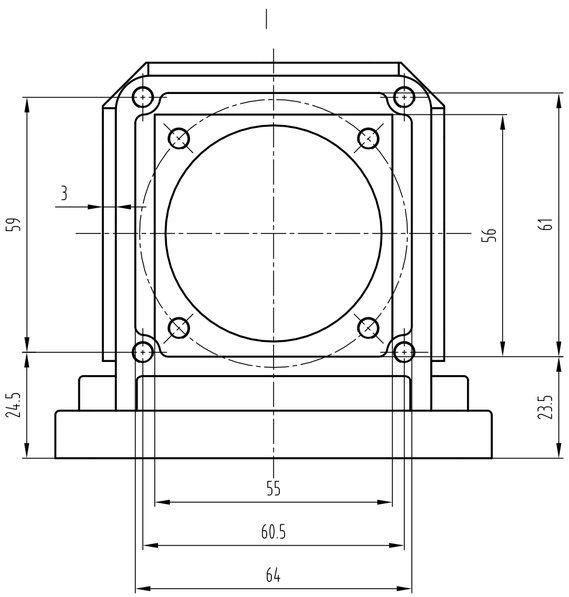
签 字

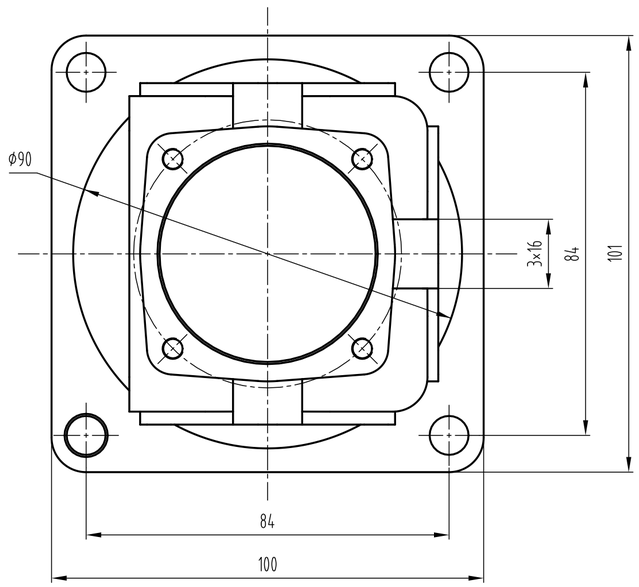
日 期

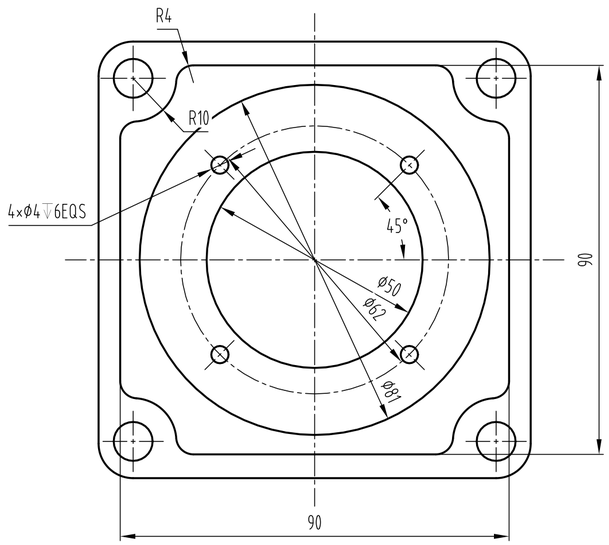
ZSBJG-001

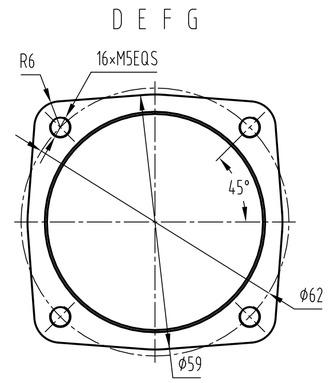












技术要求

1. 铸件应先固溶处理，再时效处理；
2. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷；
3. 未注明拔模斜度为1-2.5°；
4. 未注明铸造圆角为R1-R3；
5. 未注圆角R1；
6. 去毛刺，未注倒角C0.5；
7. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注；
8. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

Ra 6.3 (√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期	ZL101A	中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛
设计		标准化			图样标记 / 重量 / 比例	机座
审核					1:1	ZSBJG-001
工艺		日期	2019/5/28		共 22 页 第 1 页	

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

ZSBJG-002

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

技术要求

1. 垫纸应紧贴盖面，如有损坏应及时更换新垫纸；
2. 设备维护时垫纸不必拆卸。

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化		图样标记	重量	比例
						1:1
审核						
工艺		日期	2019/5/28	共 22 页	第 2 页	

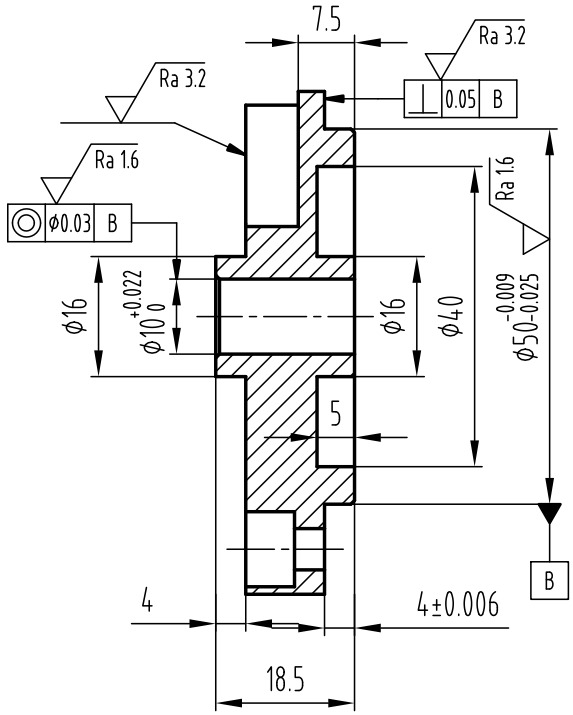
青稞纸

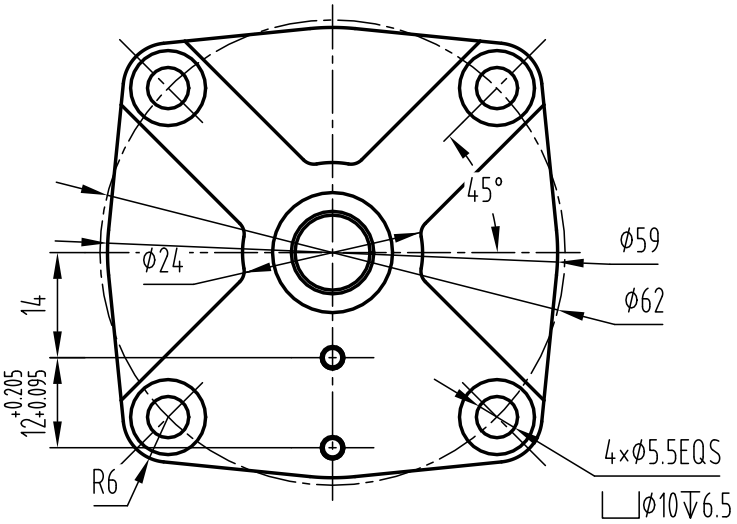
中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

调整垫片

ZSBJG-002

ZSBJG-003





Ra 6.3 (√)

技术要求

1. 未注圆角R1;
2. 去毛刺,未注倒角C0.5;
3. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
4. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化		图样标记	重量	比例
						1:1
审核						
工艺		日期	2019/5/28	共 22 页	第 3 页	

6061

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

顶盖

ZSBJG-003

ZSBJG-004

技术要求

1. 去毛刺,未注倒角C0.5;
2. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
3. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

Ra 6.3 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	Administrator	标准化		图样标记	重量	比例
						2:1
审核						
工艺		日期	2019/5/28	共 22 页	第 4 页	

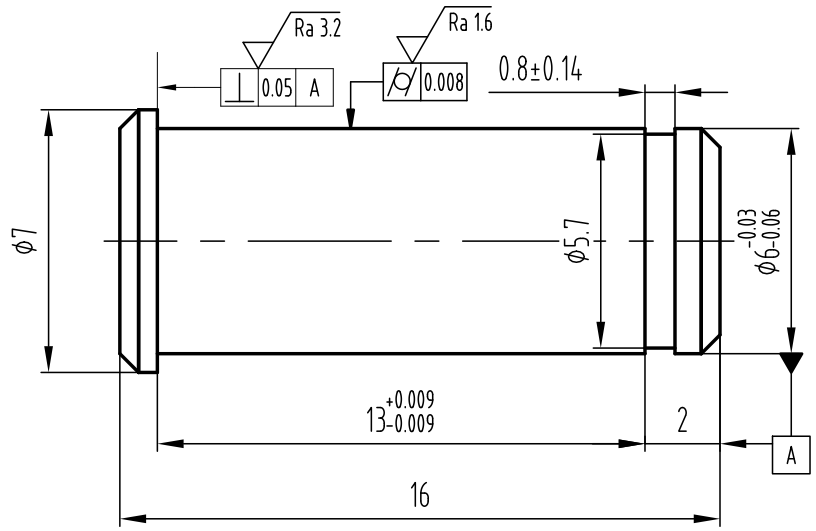
6061

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

摆杆支架

ZSBJG-004

ZSBJG-005



Ra 6.3 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 去毛刺,未注倒角C0.5;
2. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
3. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注;
4. 调质处理200-230 HBW.

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

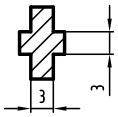
45		
图样标记	重量	比例
		5:1
共 22 页	第 5 页	

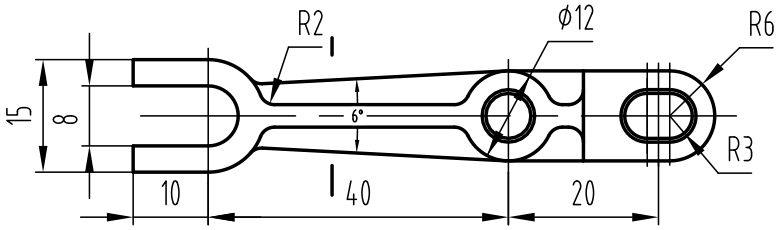
中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

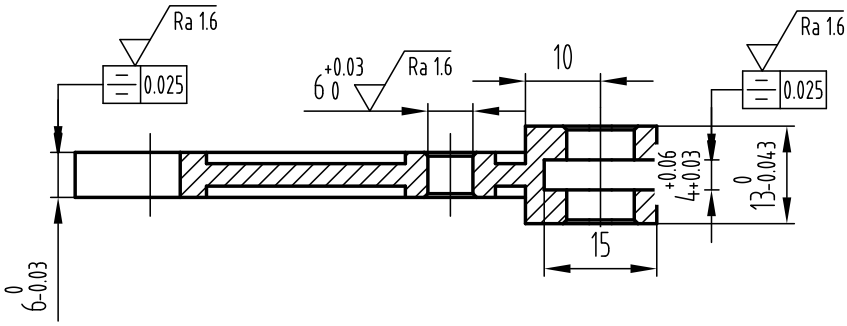
转销

ZSBJG-005

ZSBJG-006







借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注圆角R1;
2. 去毛刺,未注倒角C0.5;
3. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
4. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

Ra 3.2 (√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化		图样标记	重量	比例
						1:1
审核						
工艺		日期	2019/5/28	共 22 页	第 6 页	

6061

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

摆杆

ZSBJG-006

ZSBJG-007

技术要求

1. 去毛刺,未注倒角C0.5;
2. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
3. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注;
4. 高频淬火45-53 HRC。

Ra 3.2 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化		图样标记	重量	比例
						2:1
审核						
工艺		日期	2019/5/28	共 22 页	第 7 页	

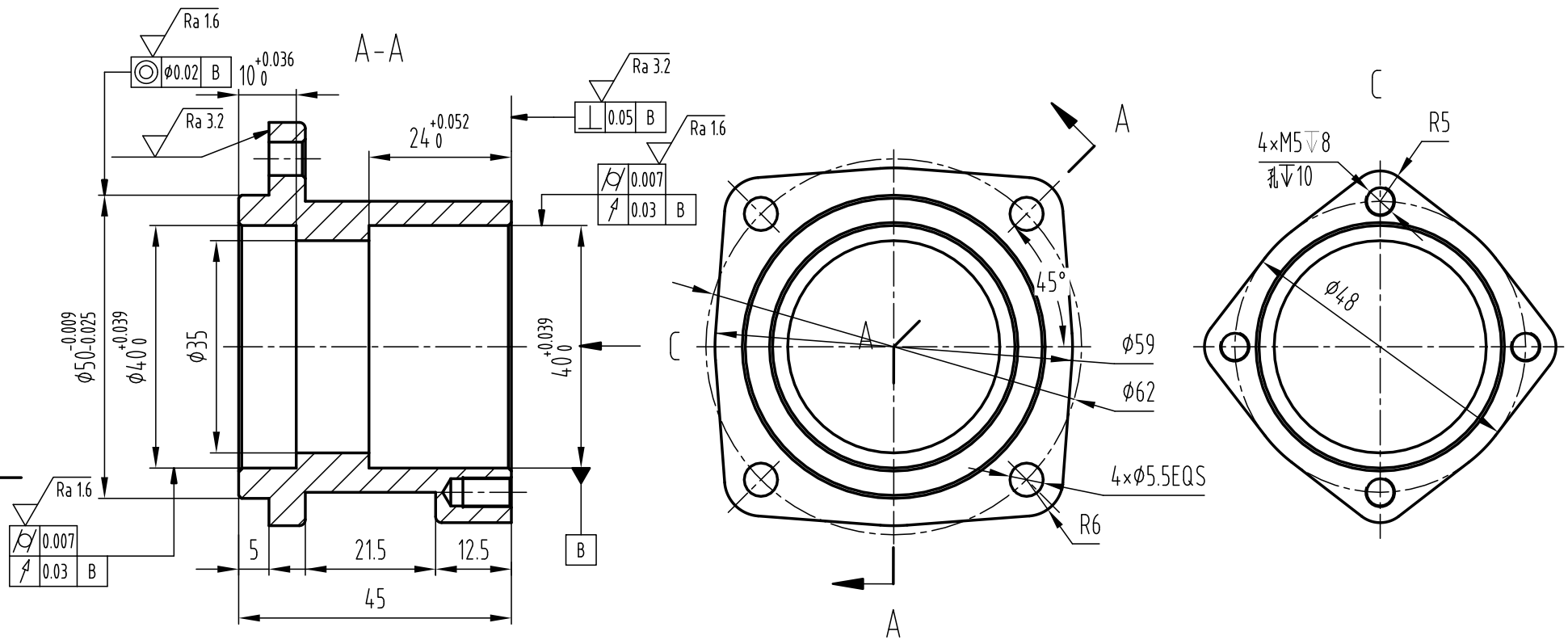
SUS304

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

升降杆

ZSBJG-007

ZSBJG-008



技术要求

1. 铸件应先固溶处理，再时效处理；
2. 未注明拔模斜度为1-2.5°；
3. 未注明铸造圆角为R1-R3；
4. 去毛刺，未注倒角C0.5；
5. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注；
6. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

Ra 6.3 (√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

ZL101A

图样标记	重量	比例
		1:1
共 22 页	第 8 页	

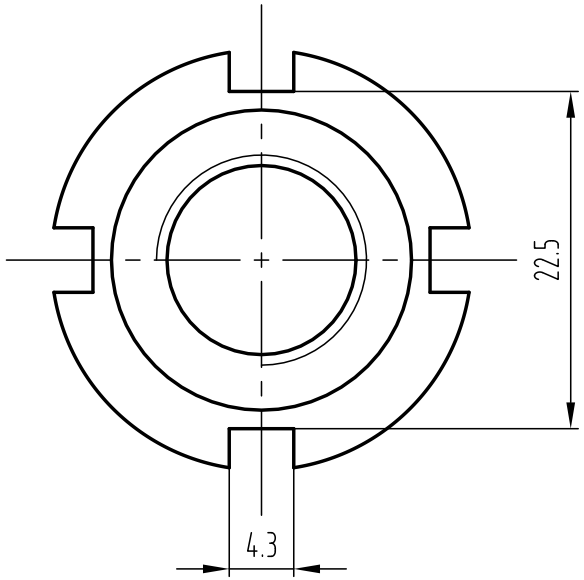
中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

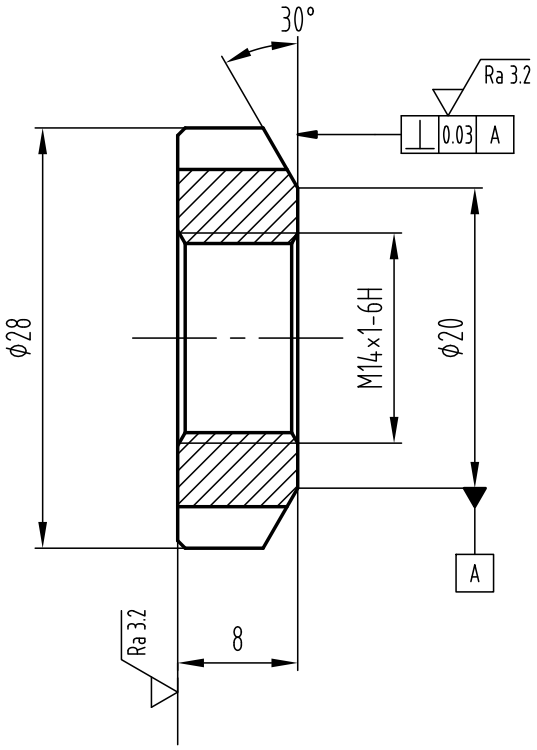
轴承座

ZSBJG-008

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

ZSBJG-009





Ra 6.3 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

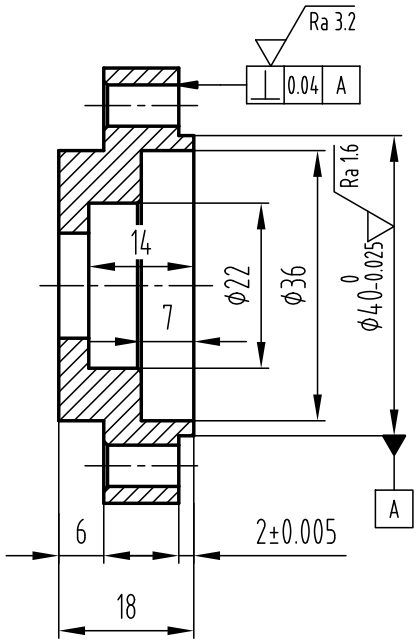
1. 去毛刺,未注倒角C0.5;
2. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
3. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

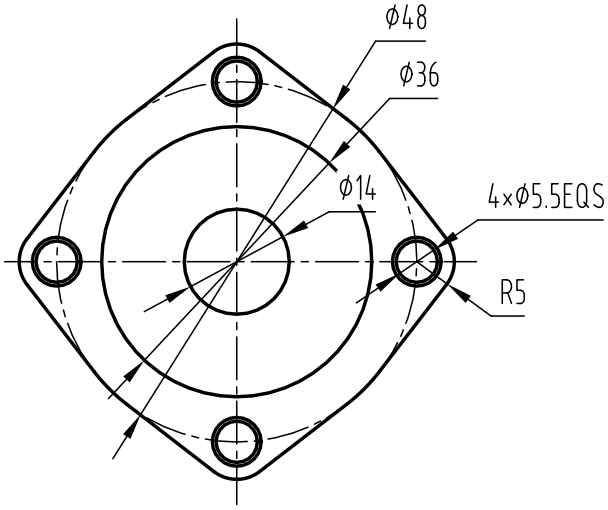
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

45		
图样标记	重量	比例
		2:1
共 22 页	第 9 页	

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛
开口紧固螺母
ZSBJG-009

ZSBJG-010





Ra 6.3 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注圆角R1;
2. 去毛刺,未注倒角C0.5;
3. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
4. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

6061		
图样标记	重量	比例
		1:1
共 22 页	第 10 页	

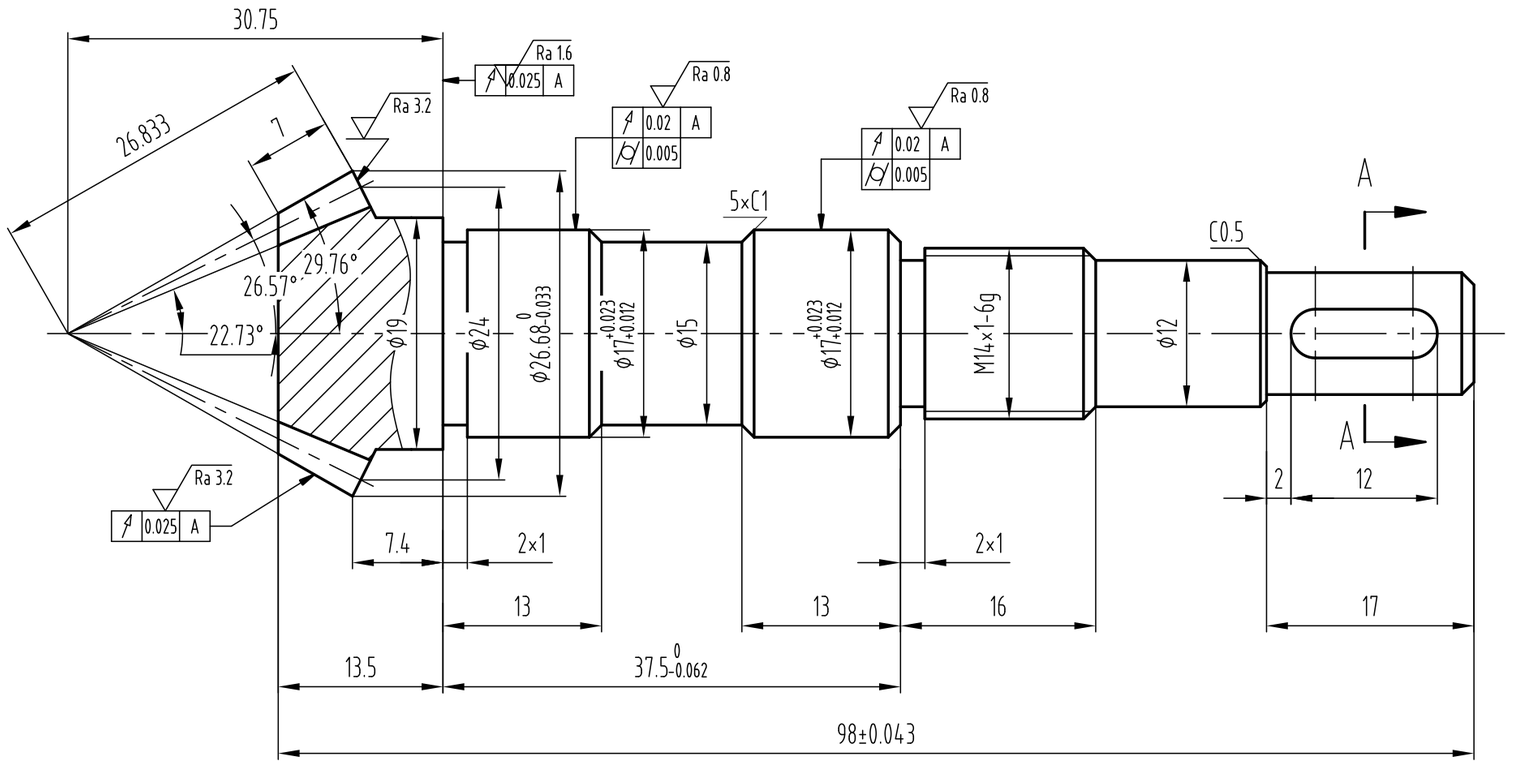
中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

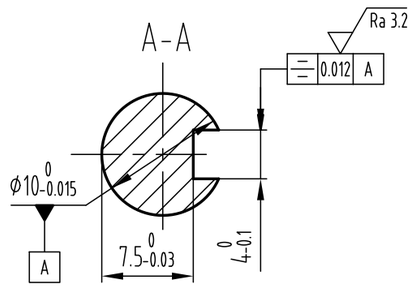
轴承座密封盖

ZSBJG-010

ZSBJG-011

齿 制	GB12369-90	
大端端面模数	m_e	1.5
齿 数	z	16
中点螺旋角	β	0°
螺旋方向		
刀具的齿形角	α	20°
刀具的齿顶高系数	h_{ae}^*	1
切向变位系数	x_i	0
径向变位系数	x	0
大端齿高	h_e	1.8
配对齿轮	图号	ZSBJG-016
	齿数	32
精度等级	8cB GB11365	
公差组	检验项目	数值
Ⅰ	F_i	
Ⅱ	f'_i	
Ⅲ	沿齿长接触率	60%
	沿齿高接触率	65%
大端分度圆弦齿厚	$\overline{s}$	
大端分度圆弦齿高	$\overline{h}_{ae}$	





Ra 6.3 (√)

技术要求

1. 整体调质处理220-250HBW;
2. 齿部高频淬火45-52HRC;
3. 去毛刺,未注倒角C0.5;
4. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
5. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	40Cr	中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛	
设计		标准化			图样标记	重量	比例
							2:1
审核					锥齿轮轴		
工艺		日期	2019/5/28		共 22 页	第 11 页	ZSBJG-011

ZSBJG-012

Ra 3.2 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 去毛刺,未注倒角C0.5;
2. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
3. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	Administrator	标准化		图样标记	重量	比例
						2:1
审核						
工艺		日期	2019/5/28	共 22 页	第 12 页	

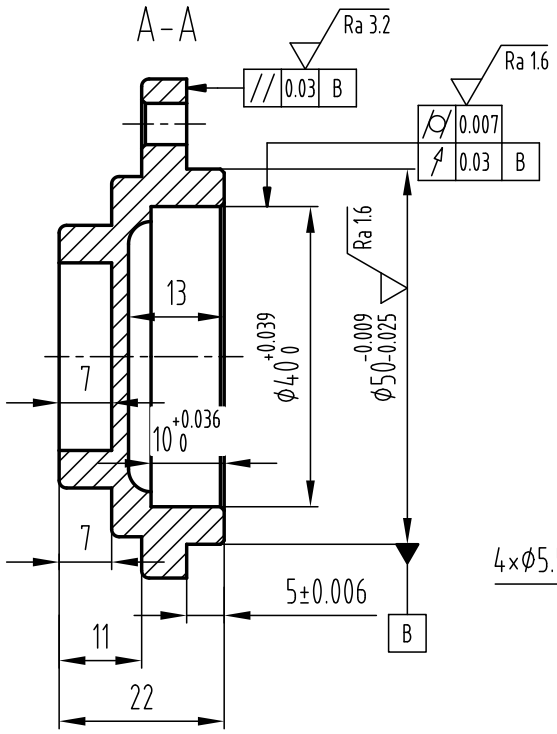
6061

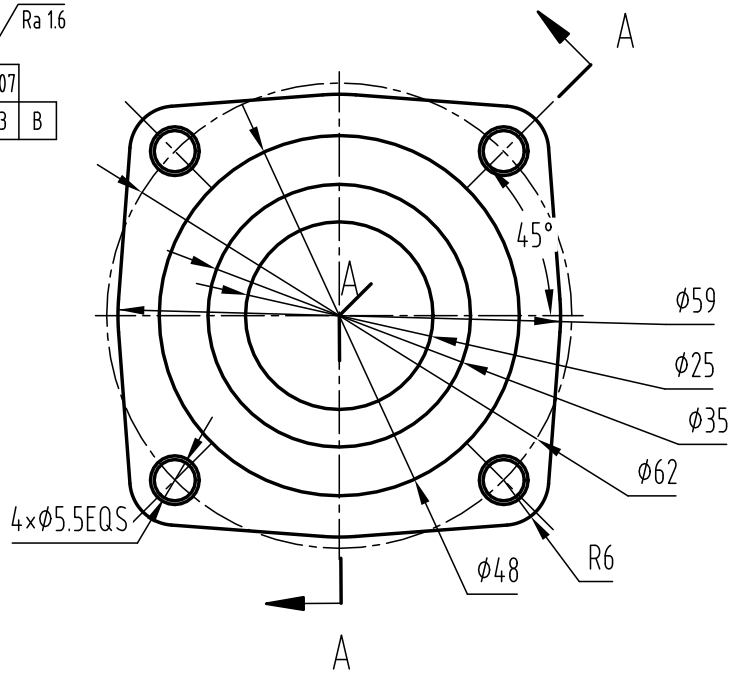
中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

连接套

ZSBJG-012

ZSBJG-0013





Ra 6.3 (√)

技术要求

1. 未注圆角R1;
2. 去毛刺,未注倒角C0.5;
3. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
4. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

ZL101A		
图样标记	重量	比例
		1:1
共 22 页	第 13 页	

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

输出轴密封盖

ZSBJG-0013

借通用件登记

描 图

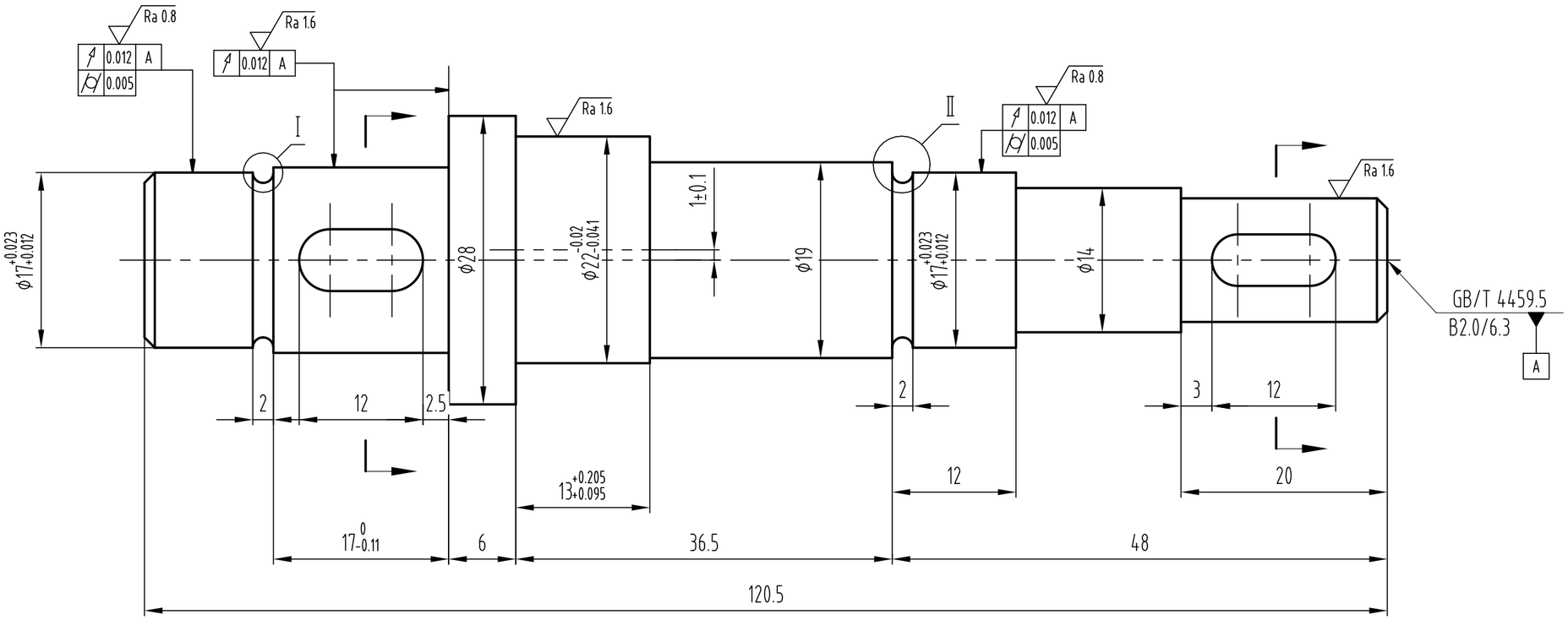
校 描

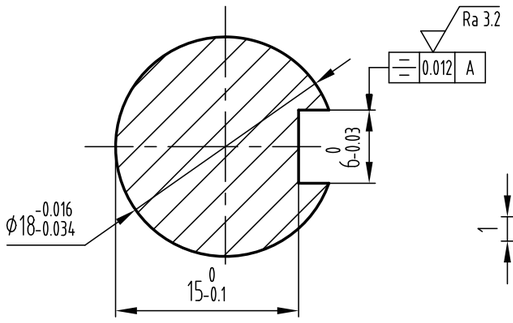
旧底图总号

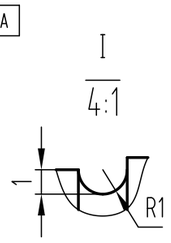
签 字

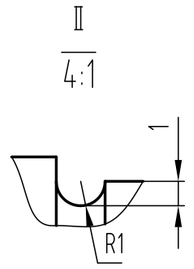
日 期

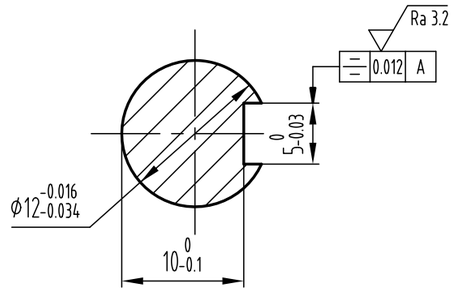
ZSBJG-014











Ra 6.3 (√)

技术要求

1. 整体调质处理220-250HBW;
2. 去毛刺,未注倒角C0.5;
3. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
4. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

45	中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛
	输出轴
图样标记 / 重量 / 比例: 2:1	ZSBJG-014
共 22 页	第 14 页

借通用件登记

描 图

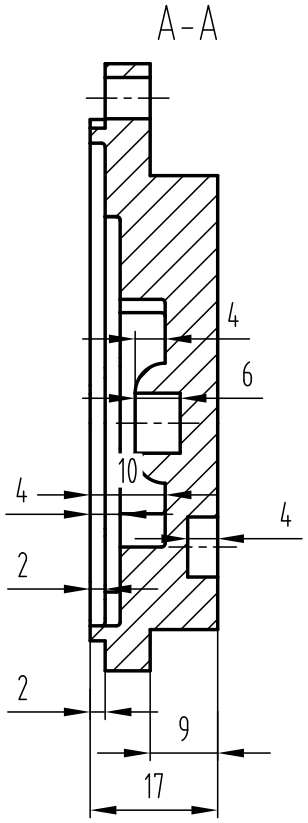
校 描

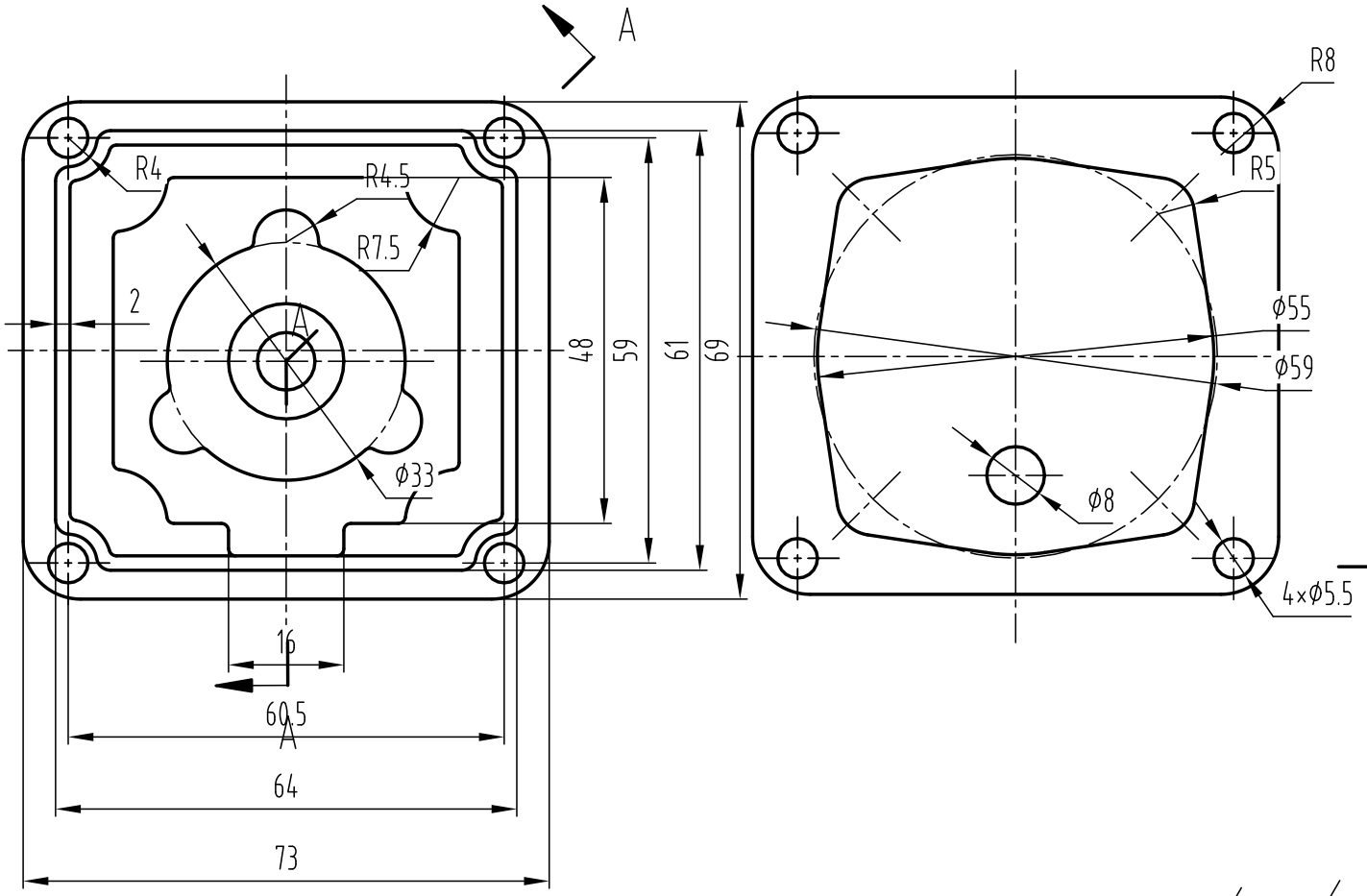
旧底图总号

签 字

日 期

ZSBJG-015





技术要求

1. 铸件应先固溶处理，再时效处理；
2. 未注明拔模斜度为1-2.5°；
3. 未注明铸造圆角为R1-R3；
4. 去毛刺，未注倒角C0.5；
5. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注；
6. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

借通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

ZL101A

设计		标准化	
审核			
工艺		日期	2019/5/28

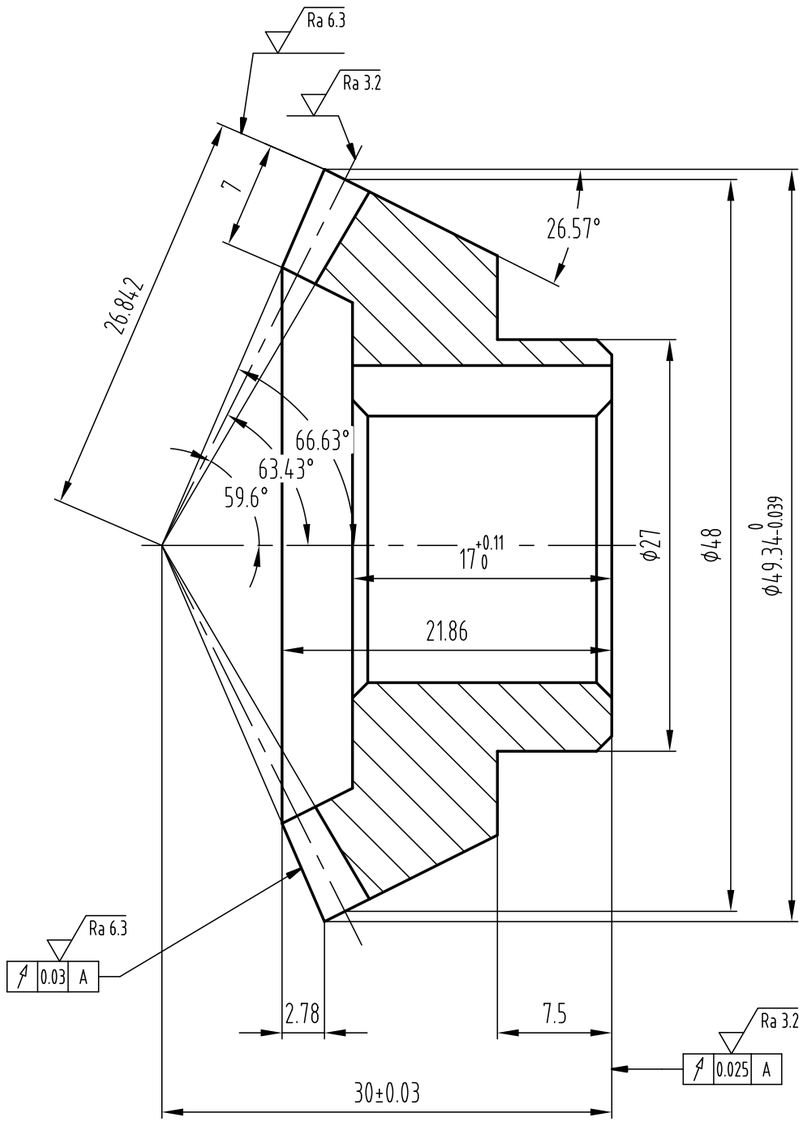
图样标记	重量	比例
		1:1
共 22 页	第 15 页	

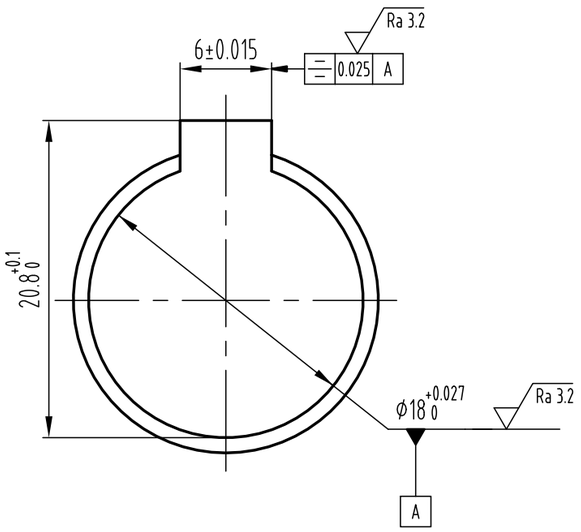
中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

方闷盖

ZSBJG-015

ZSBJG-016





齿 制	GB12369-90	
大端端面模数	m_e	1.5
齿 数	z	32
中点螺旋角	β	0°
螺旋方向		
刀具的齿形角	α	20°
刀具的齿顶高系数	h_a^*	1
切向变位系数	x_i	0
径向变位系数	x	0
大端齿高	h_e	1.8
配对齿轮	图号	ZSBJG-011
	齿数	16
精度等级	8cB GB11365	
公差组	检验项目	数值
Ⅰ	F_i'	
Ⅱ	f'_i	
Ⅲ	沿齿长接触率	60%
	沿齿高接触率	65%
大端分度圆弦齿厚	$\overline{s}$	
大端分度圆弦齿高	$\overline{h}_{ae}$	

技术要求

1. 整体调质处理220-250HBW;
2. 齿部高频淬火45-52HRC;
3. 去毛刺,未注倒角C0.5;
4. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
5. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

Ra 12.5 (√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期	45	中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛
						锥齿轮
设计		标准化			图样标记 / 重量 / 比例	ZSBJG-016
审核					2.5:1	
工艺		日期	2019/5/28		共 22 页 第 16 页	

借通用件登记

描 图

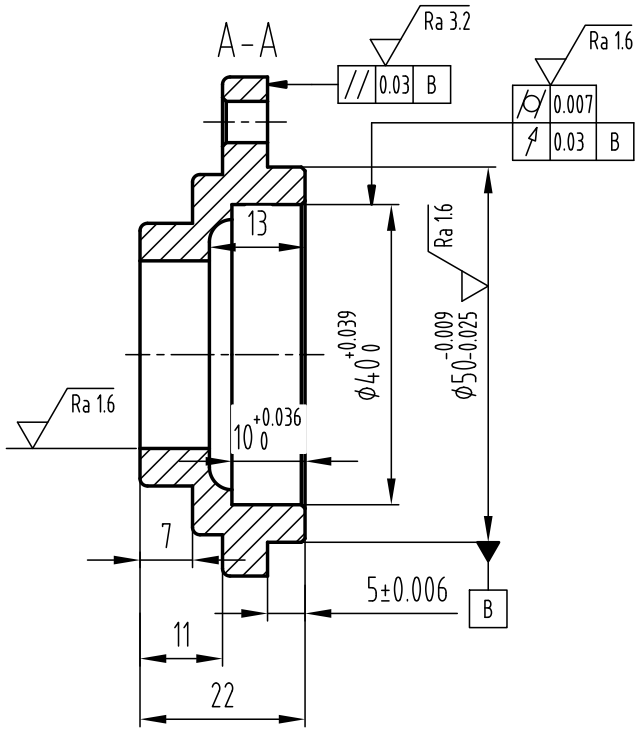
校 描

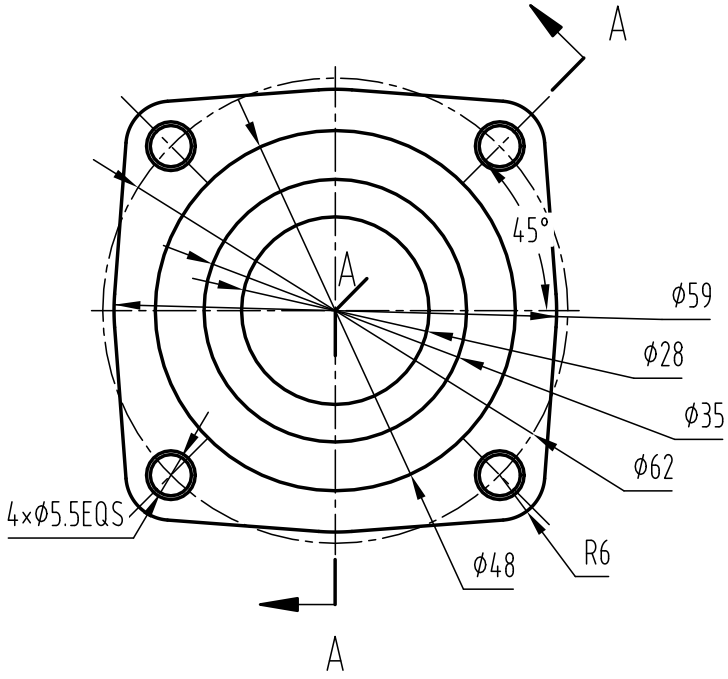
旧底图总号

签 字

日 期

ZSBJG-017





Ra 6.3 (√)

技术要求

1. 未注圆角R1;
2. 去毛刺,未注倒角C0.5;
3. 未注极限偏差按GB/T1804-2000 m级标注;
4. 未注几何公差按GB/T1184-1996 K级标注。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019/5/28	

ZL101A		
图样标记	重量	比例
		1:1
共 22 页	第 17 页	

中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

输出轴密封盖

ZSBJG-017

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期